定制需求与交付确认表

填写需求 约定交付 记录验收

资料日期 2026 年 10 月 7 日　产品 ESP32-S3 + ADS1299 8 通道采集板

定制需求与交付确认表

1 填写说明与项目登记

本表用于需求澄清、报价与交付确认。未确定项写“需评估”，模板中列出的功能不代表标准板卡已全部具备。报价及开发以双方确认的清单为准。

项目	填写内容
项目名称/编号	【待填】
客户/联系人/联系方式	【待填】
应用场景与预期成果	【待填】
样板数量/预计批量	【待填】
预算范围/期望日期	【待填】
已有设备、资料与参考样机	【待填】

2 采集与数据需求

确认项	填写内容
通道、输入与电极连接	【待填；参考/偏置接法需明确】
采样、格式与连续采集时长	【待填】
时间戳、标记及同步	【待填】
保存、回放及导出	【待填】
目标性能指标与测试条件	【待填；必须对应验收方法】

3 硬件与结构需求

确认项	填写内容
尺寸、安装孔及外壳	【待填】
连接器、接口与引脚	【待填】
USB 输入与电池型号/极性	【待填】
是否需要充电或电源切换	【待填；不默认已有】
配件、线缆及调试接口	【待填】
样板、装配及测试项目	【待填】

4 上位机功能与环境

确认项	填写内容
目标平台与系统版本	□Android □iOS □Windows；【版本待填】
设备型号与连接方式	【待填】
波形、通道操作与滤波	【待填】
保存、导入、导出与回放	【待填】
UI、语言与操作流程	【待填】
账号、云服务与访问权限	【待填；如不需要填写无】
安装、分发与运行环境	【待填】

5 资料 源码与授权

确认项	填写内容
原理图/PCB/BOM/生产文件	【分别填写是否交付】

确认项	填写内容
固件源码/二进制	【交付格式、版本待填】
上位机源码/安装包	【按平台分别填写】
协议、接口说明及示例	【待填】
使用/修改/商用/再分发权限	【待填】
第三方库、许可与保密	【待填】

6 交付清单

逐项写明版本、数量和可验收内容，避免只写“全套资料”或“完整软件”。未包含项也应明确列出。

编号与交付项	范围/数量/格式	验收方法与标准
H01 板卡与配件	【版本、数量、清单】	【检查及测试项目】
F01 固件	【功能、格式、版本】	【操作步骤与通过标准】
S01 上位机	【平台、功能、格式】	【功能逐项验收】
D01 文档与资料	【目录与文件格式】	【完整性与示例复现】
A01 开发支持	【期限、渠道、工时】	【约定服务完成记录】

7 报价与里程碑

项目	约定内容
硬件与配件费用	【待填】
设计、开发与联调费用	【待填】
测试、第三方、税费及运费	【逐项填写；不包含项注明】
付款节点及报价有效期	【待填】
需求冻结/设计评审	【日期与交付项】

项目	约定内容
阶段演示/样板交付	【日期与交付项】
最终验收/资料交付	【日期与交付项】

8 验收与售后约定

项目	填写内容
验收环境与设备	【硬件、系统、软件版本及测试设备】
逐项通过标准	【对应交付编号填写】
反馈窗口与问题记录	【期限、渠道、复现步骤】
缺陷修复范围与期限	【待填】
使用答疑/联调支持	【渠道、期限、次数或工时】
新增功能与长期维护	【单独报价方式待填】
维修、换货及其他售后	【按实际经营安排与适用交易要求填写】

9 范围 变更与数据约定

交付范围：仅以确认清单为准。图片、讨论与未来规划若未写入确认单，不直接作为交付项。

变更流程：新增需求先写明范围、费用、进度和验收变化，双方确认后执行。

性能验收：按约定环境实测，不把芯片理论指标、演示设置或静态截图代替整板验收结果。

数据与权利：明确资料授权、第三方组件、保密及测试数据的合法来源；涉及个人采集数据时明确存储、导出与访问权限。未经约定不上传云端。

项目用途：科研教学与开发用途；如涉及人体连接，接线及供电需按经确认的电气安全方案执行。

10 需求变更记录

字段	填写内容
变更编号/提出日期	【待填】
原需求与新增/调整内容	【待填】
影响的硬件/软件/资料	【待填】
费用与交期影响	【待填】
验收标准变化	【待填】
双方确认记录	【待填】

11 最终确认

客户确认：_____ 日期：_____

供应方确认：_____ 日期：_____

确认版本/附件编号：_____

未解决事项与处理约定：_____

出货验收与性能测试记录模板

1 记录信息

字段	填写内容
订单 / 板卡编号 / 硬件版本	_____
固件版本 / 协议版本 / 软件版本	_____
测试日期 / 测试人 / 复核人	_____
操作系统 / 测试电脑或手机型号	_____
供电方式 / 电池规格 / 外设连接	_____
输入接法 / 采样率 / 增益 / 带宽	_____
仪器型号 / 校准状态 / 环境条件	_____
测试数据、日志及截图路径	_____

2 测试前说明

本表是测试计划和记录模板，空白项不表示产品通过测试。订单需要的项目应先填验收阈值；不适用项写明原因。台架测试使用合适的信号源或模拟器，并与人体完全断开。对生物电小信号输入，应确认信号源幅度、偏置与共模电压处于已确认的板卡允许范围。

芯片内部测试信号适合检查部分采集链路，不能独立证明电极连接器、保护电路及完整模拟输入通路的性能；必要时补做外部输入测试。

3 功能与稳定性验收项目

编号与项目	方法与记录	验收阈值 / 实测 / 结论
T01 外观与交付	核对型号、硬件版本、板面、焊接、连接器、附件和包装；拍照留档	_____ / _____ / _____
T02 上电与供电	按认可供电方式逐项上电，记录电压、电流、启动状态和异常发热；双电源仅在设计允许时测试	_____ / _____ / _____
T03 USB 调试	按交付说明识别端口、读取日志或烧录已批准固件，并验证恢复过程	_____ / _____ / _____
T04 8 通道映射	用已知测试信号逐通道注入，核对物理端口、通道编号、极性和软件曲线映射	_____ / _____ / _____
T05 配置一致性	逐项设置可用采样率、增益和输入模式，并回读配置或以输出验证	_____ / _____ / _____
T06 数据率	记录样本计数与独立时间基准；按每通道统计实际速率及误差	_____ / _____ / _____
T07 传输连续性	按交付链路连续运行约定时长；记录应收/实收样本、序号缺口、错包、重连与中断	_____ / _____ / _____
T08 延迟	使用共同事件或硬件标记测量约定端到端路径，区分采样延迟、缓存和显示延迟	_____ / _____ / _____
T09 软件显示与导出	核对 8 通道显示、原始/滤波切换、导出文件列数、单位、时间、样本数和重新读取	_____ / _____ / _____
T10 平台兼容	按约定 Android、iOS、Windows 版本和设备逐一测试安装、连接、采集、保存与异常恢复	_____ / _____ / _____

编号与项目	方法与记录	验收阈值 / 实测 / 结论
T11 电池续航	填电池容量与健康度、采样率、无线方式、外设、起止条件；记录运行时长与停止原因	_____ / _____ / _____
T12 故障恢复	按方案测试链路断开、程序退出、低电、重新上电及参数恢复，保留日志	_____ / _____ / _____

4 可选整板性能测试

项目	必须记录的条件与结果	阈值 / 实测 / 结论
输入短路噪声	明确短接位置、偏置/参考接法、采样率、增益、记录时长、分析带宽、是否去直流及滤波；分别报告 RMS 和峰峰值	_____ / _____ / _____
幅值准确性	使用已知幅度与频率的小信号，记录源精度、衰减网络、输入范围、各通道换算值与误差	_____ / _____ / _____
频率响应	在约定频率点测幅相响应；区分原始通路与软件滤波后的响应	_____ / _____ / _____
通道一致性与串扰	相同输入比较 8 通道；单通道注入时记录其余通道输出，说明布线与终端方式	_____ / _____ / _____
共模抑制	明确共模输入、差模残留、频率、源阻抗平衡和电极模拟条件；由具备条件的测试人员执行	_____ / _____ / _____
工频干扰	记录电极模拟网络、环境、供电、线缆与滤波；保留滤波前后数据，不能只用滤波后图判断硬件噪声	_____ / _____ / _____

项目	必须记录的条件与结果	阈值 / 实测 / 结论
人体连接相关电气安全	由具备能力的人员按实际整机用途制定保护、隔离及泄漏电流等验证方案；本功能模板不替代安全评估或认证	方案编号：_____；评估状态：_____

5 结果报告格式

结论选择：通过 / 附条件通过 / 未通过 / 未测试。列出偏差、原因、影响、复测日期及责任人。未测试的功能不得在报告中写为通过。

每张波形图标注板卡和固件版本、信号来源、采样率、增益、单位、滤波设置与供电方式。每项数值保留原始文件和计算方法，避免仅以截图作为证据。

卖方签字：_____ 客户签字：_____ 日期：_____。签字代表约定项目验收，不代表获得任何未实际取得的认证。